

自控原理仿真作业 1

08022311 陈鲲龙

2025 年 5 月 21 日

问题描述

7.24 伺服电机的传递函数为：

$$G(s) = \frac{100}{s(s+3)}$$

1. 采用降维观测器重构速度值（观测器极点为 -15 ）。
2. 采用状态反馈，使闭环系统的超调量 $\leq 20\%$ ，画出整个系统的方框图。

解

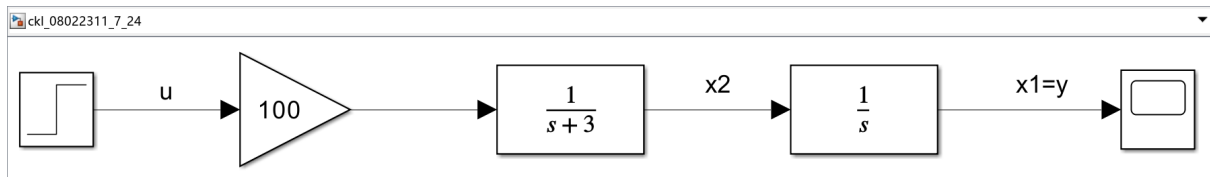


图 1: 伺服电机结构框图

(1) 首先，根据图 1 写出对象的状态方程和输出方程

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -3x_2 + 100u \\ y &= x_1\end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

显然，系统是完全能观的。由于 $y = x_1$ ，因此只需构造观测器观测状态 $x_2 = \dot{x}_1$ ，即电机转速值。

将 A 写成分块矩阵形式

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$

由于要求降维观测器的极点为 -15 ，因此有

$$\det(sI - A_{22} + HA_{12}) = s + 15$$

即

$$s + 3 + H = s + 15$$

于是得到降维观测器观测误差反馈系数为

$$H = 12$$

状态 x_2 由如下观测器给出重构值

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_2 = (A_{22} - HA_{12})\hat{x}_2 + (B_2 - HB_1)u + (A_{21} - HA_{11})y \\ \hat{x}_2 = z + Hy \end{cases} \quad (1)$$

其中， $\hat{x}_2$ 为 x_2 的重构值，代入相应数据得到

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_2 = -15\hat{x}_2 + 100u \\ \hat{x}_2 = z + 12y \end{cases} \quad (2)$$

(2) 设计状态反馈 $u = Rv - K\hat{x}$ 。

开环对象的传递函数为 $\frac{100}{a(s)}$ 。不考虑状态观测器，原对象在状态反馈下仍是一个形如 $\frac{100R}{a^*(s)}$ 的二阶系统，这里 $a^*(s)$ 表示期望特征多项式。不妨设位置稳态误差为零，因此闭环稳态放大倍数应为 1。于是可设

$$\frac{100R}{a^*(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其中， ω_n 是自然振荡频率； ζ 是阻尼比。

取 $R = 1$ ，得 $\omega_n^2 = 100$ 。另据要求超调量 $\leq 20\%$ ，即 ζ 应 > 0.45 ，不妨取最佳阻尼比 $\zeta = 0.707$ ，因此期望特征多项式为

$$a^*(s) = s^2 + 2 \times 0.707 \times \sqrt{100}s + 100 = s^2 + 14.14s + 100$$

记 $K = [k_1 \quad k_2]$ ，则

$$\begin{aligned} \det(sI - (A - BK)) &= \\ \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 100k_1 & s + 3 + 100k_2 \end{bmatrix} &= \\ = s^2 + (3 + 100k_2)s + 100k_1 &= \\ = s^2 + 14.14s + 100 & \end{aligned}$$

于是得到 $k_1 = 1, k_2 = 0.1114$ ，即

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0.1114 \end{bmatrix}$$

(3) 闭环系统结构图如图 2所示。

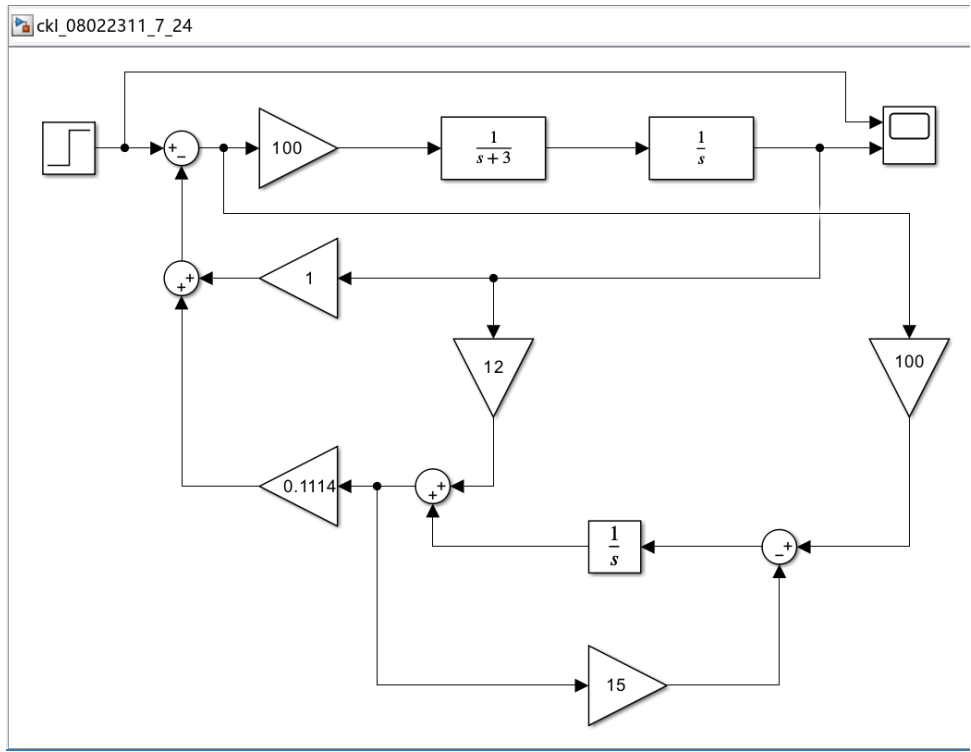


图 2: 带降维观测器的状态反馈控制系统结构图

输入单位阶跃信号，仿真曲线结果如图 3所示。

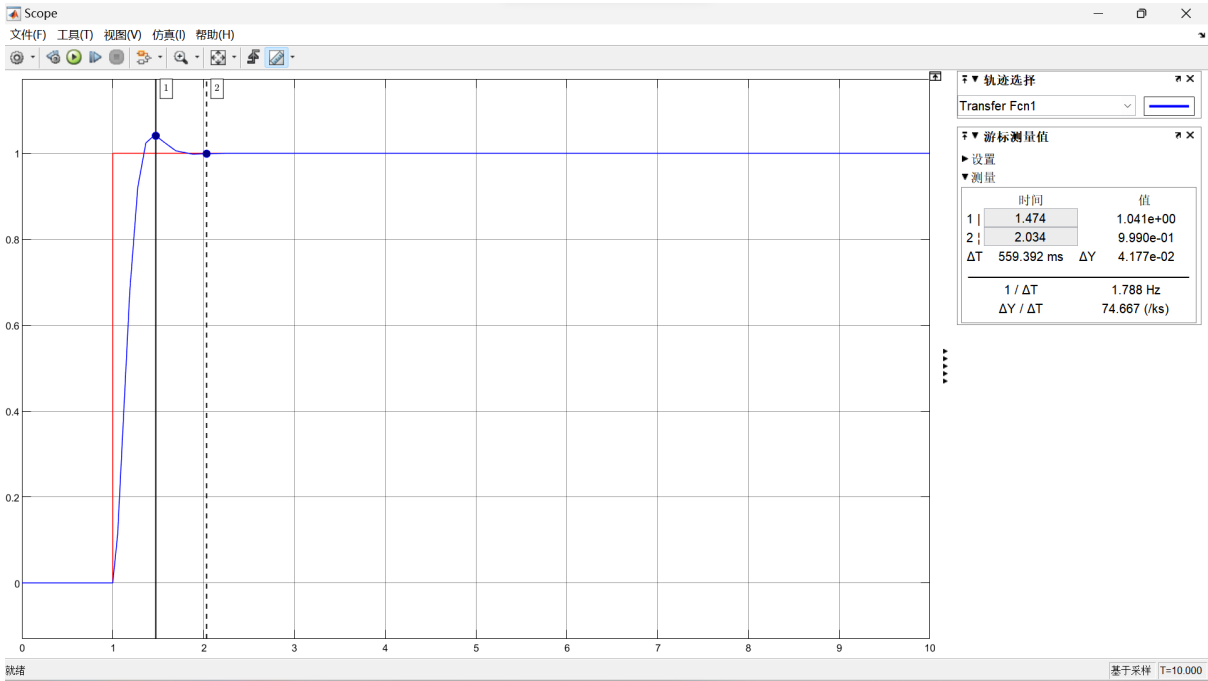


图 3: 仿真曲线结果

可得：超调量 $\delta = 4.1\% < 20\%$ 符合题干要求； 调节时间 $t_s = 1.034s$ (99%)